

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Администрирование компьютерных сетей

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 2
на тему
«Адресация IPv4»
Вариант №80

Выполнил студент
группы 150503:

П. Ю. Шарай

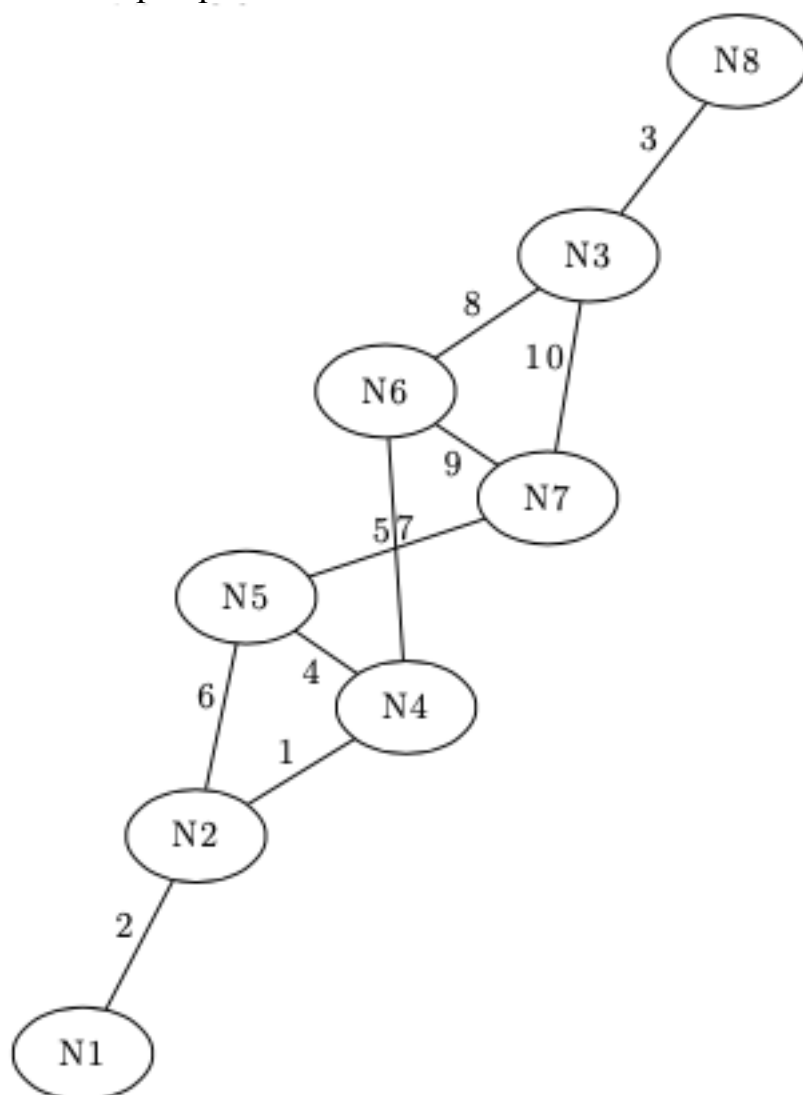
Проверил:

В. А. Марцинкевич

Минск 2024

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Номер варианта: 80



Сетевая топология по варианту:

Подсети:

- 1 11.68.146.0/26
- 2 44.152.68.0/24
- 3 70.120.177.240/28
- 4 112.41.96.0/20
- 5 139.65.132.0/23
- 6 145.12.88.0/23
- 7 169.242.89.128/27
- 8 180.232.67.192/26
- 9 193.158.56.96/27
- 10 201.59.221.0/25

2 ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Расчёты масок подсетей:

1) Подсеть 11.68.146.0/26

Здесь 11.68.146.0 – адрес сети, а 26 – CIDR префикс.

Маска подсети используется для определения того, какие биты являются частью номера сети, а какие – частью идентификатора сети. Маска подсети включает в себя 32 бита. Если бит в маске подсети равен «1», то соответствующий бит IP-адреса является частью номера сети. Если «0», то частью идентификатора хоста.

Маска подсети всегда состоит из серии последовательных единиц, начиная с самого левого бита, за которой следует серия последовательных нулей, составляющих в общей сложности 32 бита. Количество последовательных единиц и определяется префиксом.

Запишем нашу маску в бинарном значении:

```
|-----26 «1»-----|
|-----|
11111111 11111111 11111111 11000000
8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит = 32 бита
```

Теперь запишем в десятичном формате каждую 8–битную последовательность:

255.255.255.192 – это наша маска.

Широковещательный адрес – специальный адрес в сети, который используется для отправки данных всем хостам в сети.

В IP-сетях широковещательные адреса формируются следующим образом: к адресу подсети прибавляется побитовая инверсия маски подсети.

Найдем сетевой адрес:

```
00001011 01000100 10010010 00000000
11111111 11111111 11111111 11000000
-----
00001011 01000100 10010010 00000000 – адрес сети
```

Инверсия маски:

```
11111111 11111111 11111111 11000000
-----
00000000 00000000 00000000 00111111
```

Найдем широковещательный адрес, используя логическую операцию «ИЛИ»:

```
00001011 01000100 10010010 00000000
```

00000000 00000000 00000000 00111111

00001011 01000100 10010010 00111111 – широковещательный адрес

Преобразуем в десятичный формат каждую 8-битную последовательность:

11.68.146.63 – широковещательный адрес.

Маски и широковещательные адреса остальных подсетей вычисляются по аналогии с этой.

2) Подсеть 44.152.68.0/24

11111111 11111111 11111111 00000000 – бинарное значение

Найдем сетевой адрес:

00101100 10011000 01000100 00000000 – IP адрес

11111111 11111111 11111111 00000000 – маска

00101100 10011000 01000100 00000000 – адрес сети

44.152.68.0 – адрес сети в десятичном формате

Инвертируем маску:

11111111 11111111 11111111 00000000 – маска

00000000 00000000 00000000 11111111

Найдем широковещательный адрес:

00101100 10011000 01000100 00000000

00000000 00000000 00000000 11111111

00101100 10011000 01000100 11111111 – широковещательный адрес

255.255.255.0 – маска

44.152.68.0 – адрес сети

44.152.68.255 – широковещательный адрес

3) Подсеть 70.120.177.240/28

11111111 11111111 11111111 11110000 – бинарное значение

255.255.255.240 – маска

70.120.177.240 – адрес сети

70.120.177.255 – широковещательный адрес

4) Подсеть 112.41.96.0/20

11111111 11000000 00000000 00000000 – бинарное значение

255.255.240.0 – маска

112.41.96.0 – адрес сети

112.41.111.255 – широковещательный адрес

5) Подсеть 139.65.132.0/23

11111111 11111111 11111111 11110000 – бинарное значение

255.255.254.0 – маска

139.65.132.0 – адрес сети

139.65.133.255 – широковещательный адрес

6) Подсеть 145.12.88.0/23

11111111 11111111 11111111 11110000 – бинарное значение

255.255.254.0 – маска

145.12.88.0 – адрес сети

145.12.89.255 – широковещательный адрес

7) Подсеть 169.242.89.128/27

11111111 11111111 11111111 11100000 – бинарное значение

255.255.255.224 – маска

169.242.89.128 – адрес сети

169.242.89.159 – широковещательный адрес

8) Подсеть 180.232.67.192/26

11111111 11111111 11111100 00000000 – бинарное значение

255.255.255.192 – маска

180.232.67.192 – адрес сети

180.232.67.255 – широковещательный адрес

9) Подсеть 193.158.56.96/27

11111111 11111111 11111111 11000000 – бинарное значение

255.255.255.224 – маска

193.158.56.96 – адрес сети

193.158.56.127 – широковещательный адрес

10) Подсеть 201.59.221.0/25

11111111 11111111 11111111 10000000 – бинарное значение

255.255.255.128 – маска

201.59.221.0 – адрес сети

201.59.221.127 – широковещательный адрес

Рассчитаем первый и последний из доступных для присвоения адресов в подсети №1.

Подсеть 11.68.146.0/26

Запишем IP-адрес (11.68.146.0) в бинарном значении:

00001011 01000100 10010010 00000000 – бинарное значение

Маска в бинарном значении:

11111111 11111111 11111111 11000000

Выполним логическую операцию конъюнкции – «И»:

00001011 01000100 10010010 00000000

11111111 11111111 11111111 11000000

00001011 01000100 10010010 00000000 – сетевой адрес в бинарном виде.

Теперь запишем в десятичном формате каждую 8–битную последовательность:

11.68.146.0 – сетевой адрес.

Затем выполним логическую операцию отрицания – «НЕ» над маской:

11111111 11111111 11111111 11000000

00000000 00000000 00000000 00111111

Для вычисления широковещательного адреса выполним логическую операцию – «ИЛИ» над инвертированной маской и сетевым адресом.

00001011 01000100 10010010 00000000

00000000 00000000 00000000 00111111

00001011 01000100 10010010 00111111 – broadcast адрес в бинарном виде.

Теперь запишем в десятичном формате каждую 8–битную последовательность:

11.68.146.63 – широковещательный адрес.

Сетевой и широковещательный адрес являются зарезервированными, и как следствие их брать нельзя. Получаем следующий диапазон доступных для присвоения адресов:

11.68.146.1 – первый адрес;

11.68.127.62 – последний адрес.

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Рабочая конфигурация

```
Router 1 – hostname Router
Interface GigabitEthernet0/0
    ip address 192.168.25.26/24
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/1
    ip address 44.152.68.1/24
    duplex auto
    bandwidth auto

Router 2 – hostname Router
Interface GigabitEthernet0/0
    ip address 11.68.146.1/26
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/1
    ip address 145.12.88.1/23
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/2
    ip address 44.152.68.2/24
    duplex auto
    bandwidth auto

Router 3 – hostname Router
Interface GigabitEthernet0/0
    ip address 70.120.177.241/28
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/1
    ip address 201.59.221.2/25
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/2
    ip address 180.232.67.194/26
    duplex auto
    bandwidth auto

Router 4 – hostname Router
Interface GigabitEthernet0/0
    ip address 169.242.89.129/27
```



```
        duplex auto
        bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/1
    ip address 112.41.96.1/20
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/2
    ip address 11.68.146.2/26
    duplex auto
    bandwidth auto
```

```
Router 5 – hostname Router
Interface GigabitEthernet0/0
    ip address 139.65.132.1/23
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/1
    ip address 112.41.96.2/20
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/2
    ip address 145.12.88.2/23
    duplex auto
    bandwidth auto
```

```
Router 6 – hostname Router
Interface GigabitEthernet0/0
    ip address 180.232.67.193/26
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/1
    ip address 193.158.56.98/27
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/2
    ip address 169.242.89.130/27
    duplex auto
    bandwidth auto
```

```
Router 7 – hostname Router
Interface GigabitEthernet0/0
    ip address 201.59.221.1/25
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/1
```

```
    ip address 193.158.56.97/27
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/2
    ip address 139.65.132.2/23
    duplex auto
    bandwidth auto
```

```
Router 8 – hostname Router
Interface GigabitEthernet0/0
    ip address 192.168.26.27/24
    duplex auto
    bandwidth auto
Interface GigabitEthernet0/1
    ip address 70.120.177.242/28
    duplex auto
    bandwidth auto
```

PC0 – IP configuration

Laptop0 – IP Configuration

3.2 Назначение IP-адреса сетевым интерфейсам в MacOS

Через командную строку это можно сделать следующим образом:

1. Откройте Терминал(Terminal) на вашем Mac.
2. Введите следующую команду для просмотра писка сетевых интерфейсов и их состояния: `networksetup -listallnetworkservices`
3. Выберите сетевой интерфейс, для которого хотите настроить IP-адрес.
4. Введите команду для установки IP-адреса, например: `sudo networksetup -setmanual "Ethernet" 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1` . В этом примере "Etherne" - название сетевого интерфейса, 192.168.1.1 - IP-адрес, 255.255.255.0 – маска подсети, 192.168.1.1 – шлюз.
5. Введите пароль администратора, когда вас попросят.
6. После этого настройки сетевого интерфейса будут обновлены.

Помните, что для изменения настроек через командную строку вам может потребоваться быть администратором или иметь соответствующие привилегии.